Números reales

Apuntes · Tema 1 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Los números reales

Definición: conjuntos numéricos

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Los racionales se escriben como fracción (decimales exactos o periódicos). Los irracionales tienen infinitas cifras decimales no periódicas: $\sqrt{2}$, π, e, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Racionales + irracionales = reales, que llenan la recta.

Intervalo	Desigualdad	Representación
(a, b) abierto	$a < x < b$	extremos no incluidos ($\circ$)
$[a, b]$ cerrado	$a \leq x \leq b$	extremos incluidos ($\bullet$)
$[a, +\infty)$	$x \geq a$	semirrecta

Valor absoluto: $|x|$ es la distancia de x al 0. $|x-3| < 2 \iff x \in (1, 5)$.

2. Aproximaciones y errores

Error absoluto: $E_a = |\text{valor real} - \text{aproximado}|$. **Error relativo**: $E_r = \frac{E_a}{|\text{valor real}|}$ (a menudo en %). **Notación científica**: $a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.

3. Potencias y radicales

Clave: propiedades

$a^m a^n = a^{m+n}$ · $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{mn}$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ · $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$.
Radicales: $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ · **extraer factores**: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$ · **sumar** solo radicales semejantes: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$.

Ejemplo: racionalizar

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} \qquad \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

(se multiplica por el **conjugado**).

Ojo

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{9+16} = 5$, pero $3 + 4 = 7$.

4. Logaritmos

Clave: definición y propiedades

$\log_a x = y \iff a^y = x$ $(a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0)$.
$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ · $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ · $\log_a x^n = n \log_a x$ · cambio de base: $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.

Ejemplo: cálculo

$\log_2 32 = 5$ · $\log 0{,}001 = -3$ · $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ · $\log_2 10 = \frac{\log 10}{\log 2} \approx 3{,}32$.